DRÄXLMAIER

Allgemeine Technische Liefervorschriften, Anhang ESD Schutz

General Technical Delivery Specifications, Appendix ESD Protection

Übersicht / Overview	
Kurzbeschreibung / Short description	Allgemeine Technische Liefervorschriften, Anhang ESD Schutz / General Technical Delivery Specifications, Appendix ESD Protection
Schlüsselwörter / Key words	Internal;ESD;ATLV;
Geltungsbereich / Area of application	Global
Hauptprozess / Main process	Produktenstehung managen / creation of products
Zugehörig zu Prozess / Related to process	Industrialisierung managen / manage industrialization
Informationsklasse / Information class	internal
Übersetztes Dokument / Translated document	NO

Lenkungsdaten / Control data	
Ersteller / Author	MessnerJohannesQC-ST
Erstelldatum / Creation date	08-03-2023
Prüfer / Verifier	SpencerThomasQM2
Prüfdatum / Verfication date	08-03-2023
Freigeber / Approver	SchieborowskyGritOG
Freigabe / Approval date	03-04-2023
Version	4
Freigeber Übersetzung / Approver Translation	-
Freigabedatum Übersetz. / Approval date Translation	-

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

DRÄXLMAIER

Inhalt

1 Zweck 3
2 Geltungsbereich 3
3 Abkürzungen 3
4 Grundlagen 3
5 Umsetzung ESD Schutz 4
5.1 Generelle Konstruktionsrichtlinien 4
5.2 Ionisatoren 5
5.3 Erdungssysteme 6
5.3.1 ESD Erdungseinrichtungen 6
5.3.2 Ausführung von niederohmigen Erdungsverbindungen 8
5.4 Arbeitsoberflächen, Regale, Wägen 9
5.5 Kennzeichnungen 10
5.5.1 Einrichtungs-Kennzeichnung 10
5.5.2 Erdungspunkt-Kennzeichnung 11
6 Nachweisdokumentation 11
7 Mitgeltende Dokumente 12
8 Änderungshistorie 12

Content

1 Scope 3
2 Area of Application 3
3 Abbreviations 3
4 Basics 3
5 Implementation ESD protection 4
5.1 General construction guidelines 4
5.2 Ionizers 5
5.3 Grounding systems 6
5.3.1 ESD grounding components 6
5.3.2 Execution of low-resistance earthing connections 8
5.4 Workplace surfaces, shelves, trolleys 9
5.5 Marking 10
5.5.1 Facility marking 10
5.5.2 Earth bonding point marking 11
6 Verification Documentation 11
7 Applicable Documents 12
8 Change History 12

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

1 Zweck

Dieses Dokument dient als Anhang zu den Allgemeinen Technischen Liefervorschriften der DRÄXLMAIER Group und beschreibt die Anforderungen bezüglich umzusetzender ESD Schutzmaßnahmen für Betriebsmittel, die an die Unternehmen der DRÄXLMAIER Group geliefert werden.

2 Geltungsbereich

Siehe Punkt „Geltungsbereich“ im Hauptdokument „DR_ATLV_GTDS_Technische_Liefervorschriften_Delivery_Specifications.pdf“.

3 Abkürzungen

ESDS … ESD sensible Bauteile
EBP … Earth Bonding Point

4 Grundlagen

Grundlage dieses Dokumentes bildet die Norm IEC 61340-5-1: *„Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements“*

Dieses Dokument beschreibt ESDS (Elektrostatisch sensible Bauteile) im Allgemeinen. Abhängig von der Konstruktion und dem Eigenschutz des jeweiligen ESDS können die erforderlichen Maßnahmen zum ESD Schutz entsprechend variieren.

Grundsätzlich gelten nachfolgende ESD Schutz Konstruktionsrichtlinien und Umsetzungsvorschriften. Insofern folgend nicht speziell darauf hingewiesen, gelten diese auch für Vormontageplätze, Handlingsgeräte, Werkstückträger, Schrauber, Automatikanlagen, Regale (sofern im Auftragsumfang) sowie Plätze für Puffer.

1 Scope

This document is an appendix to the DRÄXLMAIER Group's General Technical Delivery Specifications and describes the requirements for implementing ESD protective measures for equipment supplied to the companies of the DRÄXLMAIER Group.

2 Area of Application

See point „Area of Application“ in the main document „DR_ATLV_GTDS_Technische_Liefervorschriften_Delivery_Specifications.pdf“

3 Abbreviations

ESDS … ESD sensible parts
EBP … Earth Bonding Point

4 Basics

This document is based on the standard IEC 61340-5-1: „Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements“

The document describes ESDS (Electrostatic Sensitive Components) in general. Depending on the design and the intrinsic safety of the respective ESDS, the measures required for ESD protection may vary accordingly.

Basically, the following ESD protection design guidelines and implementation regulations apply. Unless otherwise specifically stated, these also apply to preassembly stations, handling devices, workpiece carriers, screwers, automatic systems, shelves (if included in the scope of the order) as well as spaces for buffers.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Die Details der einzelnen Maßnahmen sind vor der Umsetzung zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber abzustimmen.

5 Umsetzung ESD Schutz

5.1 Generelle Konstruktionsrichtlinien

Untergestelle und Überbauten von Maschinen und Anlagen, Messeinschübe und Schaltschränke müssen niederohmig geerdet werden.

Sichtscheiben dürfen nicht aufladbar sein => U.a. **herkömmliche** Polycarbonate (Plexiglas) nicht einsetzen.

Im Abstand von 0,5 m zu allen möglichen Positionen der ESD sensiblen Teile, sind Kabelkanäle aus Metall zu verwenden, nicht aus aufladbarem Kunststoff.

Im Handhabungs- bzw. Verarbeitungsbereich der ESDS müssen aufladbare Materialien (Isolatoren) vermieden werden. Elektrostatische Felder > 5 kV/m sind nicht akzeptabel. Ist es nicht möglich diese Bereiche aus nicht aufladbarem Material zu gestalten, so müssen auftretende Ladungen mit Ionisatoren dauerhaft und manipulationssicher abgebaut werden. Generell besteht bei Isolatoren immer die Gefahr einer Aufladung.

Abhängig von der Konstruktion und eventuell vorhandenem Eigenschutz der ESDS müssen **direkt berührende** Transportsysteme, Werkstückträger, Ablageflächen, Laufbänder, Laufrollen, Rutschen, Robotergreifer, Führungsschienen, Teilezuführungen und ähnliche Systeme aus volumenleitfähigem Material (> 10^4 Ω und < 10^9 Ω) bestehen, und fähig sein, Aufladungen im genanntem Widerstandsbereich zum Potentialausgleich abzuleiten. Diese Forderung gilt speziell unter anderem bei offenen Elektroniken ohne Gehäuse wie z.B. bestückte Platinen. Ebenso muss vermieden werden, dass offene Enden von bereits kontaktierten Anschlussleitungen der ESDS niederohmig geerdete Teile des Fertigungssystems berühren können.

The details of the individual measures must be agreed between the contractor and the client before implementation.

5 Implementation ESD protection

5.1 General construction guidelines

Frames and superstructures of machines and systems, measuring trays and control cabinets must be earthed with low resistance.

Plastic windows must not be chargeable => Among other materials, do not use **conventional** polycarbonates (Plexiglas).

At a distance of 0.5 m from all possible positions of ESD sensitive parts, cable ducts made of metal are to be used, not of chargeable plastic.

In the handling- and processing area of the ESDS, chargeable materials (insulators) must be avoided. Electrostatic fields > 5 kV/m are not acceptable. If it is not possible to design these areas of non-charging material, any charges that occur have to be dissipated with ionizers durable and temper-proof. In general, with insulators there is always risk of charging.

Depending on the design and any inherent protection of the ESDS, **directly contacting** transport systems, workpiece carriers, storage- and worksurfaces, treadmills, rollers, chutes, robot-grippers, guide rails, parts feeders and similar systems must be made of volume-conductive material (> 10^4 Ω and < 10^9 Ω) and be able to derive charges in the named resistance range for equipotential bonding. This requirement applies especially amongst other things to open electronics without a housing, such as assembled printed circuit boards. Likewise, it must be avoided that open ends of already contacted connecting leads of the ESDS can touch low-resistance grounded parts of the manufacturing system.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Schnelllauf- bzw. Rolltore an den Systemen müssen mit einem ableitfähigen Behang ausgestattet sein, der sich durch die Reibung beim Auf- und Zufahren nicht auflädt.	High-speed or roller doors of the systems must be equipped with a discharging curtain that does not become charged due to the friction when opening and closing.
Es ist sicherzustellen, dass elektrisch kontaktierende Systeme - wie z.B. Prüfsysteme - keine gefährlichen Aufladungen auf den Anschlussleitungen aufweisen. Sollten hier elektrostatische Aufladungen größer 35 V festgestellt werden, so stellt eine unmittelbar vor den Tests stattfindende Erdung der Testleitungen eventuell eine Lösung dar.	It must be ensured that electrically contacting systems such as for example test systems do not show dangerous charges on the connecting wires. If electrostatic charges higher than 35 V are detected on the wires, grounding the test wires immediately before the tests may be a solution.
Bei direkter Berührung offener Elektronik dürfen nur Werkzeuge (Bürsten / Pinsel, Pinzetten, Schraubendreher, usw.) eingesetzt werden, die keine oder nur wenig elektrostatische Ladungen erzeugen (=> ESD-Werkzeug). Eventuell vorhandene Ladungen müssen über das Werkzeug sanft abgeleitet werden können.	When directly touching open electronics, only use tools (brushes, tweezers, screwdrivers, etc.) that generate little or no electrostatic charge (=> ESD tools). Any existing charges must be reduced in a gently way by the tool.
5.2 Ionisatoren	**5.2 Ionizers**
Können in den Handhabungsbereichen von ESDS aufladbare Isolatoren (vorwiegend Kunststoffteile, isolierte Leiter, etc.) prozessbedingt nicht vermieden werden, so sind diese vor und während der Handhabung mit Hilfe von Ionisatoren zu entladen bzw. ladungsfrei zu halten.	If in the handling areas of ESDS insulators that can be chargeable (mainly plastic parts, insulated conductors, etc.) cannot be avoided due to the process, they must be discharged and / or charge free before and during handling with the help of ionizers.
Es muss sichergestellt sein, dass während des Zusammenbaus keine geladenen Teile in die Nähe der ESDS kommen, d.h. das elektrostatische Feld in unmittelbarer Umgebung der ESDS darf 5 kV/m nicht überschreiten. Die Ionisatoren müssen derart installiert werden, dass eventuell aufgeladene Teile bereits vor den entsprechenden Fertigungsschritten entladen werden.	It must be ensured that during assembly no charged parts come close to the ESDS, which means the electrostatic field in the immediate vicinity of the ESDS must not exceed 5 kV/m. The ionizers must be installed in a way, that any charged parts are unloaded before the corresponding process steps.
Bei Ionisatoren ist die Entladezeit nach Norm nur bedingt ausschlaggebend. Wichtig ist, dass die Isolatoren vor der unmittelbaren Verarbeitung entladen sind, d.h. die Taktzeit der Prozesse ist bedeutend.	With ionizers, the discharge time according to the standard is only partially decisive. Importantly, the isolators have to be discharged prior to immediate processing, i.e. the cycle time of the processes is significant.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Die Ionisatoren sind gemäß den Herstellerhinweisen regelmäßig zu warten. Dies ist in die entsprechenden Wartungspläne der Anlagen mit aufzunehmen.	The ionizers have to be serviced regularly according to the manufacturer´s instructions. This must be included in the corresponding maintenance plans of the systems.
Die Ionisatoren müssen mindestens über eine Eigenüberwachung der korrekten Funktion verfügen, die, wenn ein Betriebssystem der Anlage/Arbeitsplatz vorhanden ist, eine Fehlermeldung erzeugt. Ist kein Betriebssystem vorhanden, so muss eine optische und akustische Warnung erfolgen.	The ionizers must have at least a self-monitoring of the correct function, which, if an operating system of the system/workplace is present, generates an error message. If no operating system is present, a visual and audible warning must be issued.
Eine technische Lösung zur Vermeidung einer Abschaltung oder Verstellung der Ionisatoren ist umzusetzen (Beispiel: elektrische Verknüpfung mit dem EIN-AUS Schalter der Anlage, Schlüsselschalter,..).	A technical solution to avoid disconnection or adjustment of the ionizers must be implemented (example: electrical combination to the system ON-OFF switch, key switch,..).
Achtung: Ionisatoren dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden!	**Attention:** Ionizers must not be used in potentially explosive atmospheres!
## 5.3 Erdungssysteme ### 5.3.1 ESD Erdungseinrichtungen	## 5.3 Grounding systems ### 5.3.1 ESD grounding components
Die ESD Erdungseinrichtungen haben die Aufgabe, elektrostatische Ladungen gezielt und sanft abzuleiten. Alle ESD Schutz Ausrüstungen sind an einem gemeinsamen Punkt, der zentralen Erdungsleiste zusammenzuführen. Die Anforderungen der einzelnen Ausrüstungen müssen den vorgeschriebenen Widerstandsgrenzwerten der IEC 61340-5-1 entsprechen.	The ESD grounding components have the task of discharging electrostatic charges in a targeted and gentle manner. All ESD protection equipment must be connected at a common point, the central grounding bar. The requirements of the individual equipment have to comply with the prescribed resistance limits of the IEC 61340-5-1.
Die nächste Abbildung zeigt die korrekte Erdung eines ESD Arbeitsplatzes:	The following figure shows the correct grounding of an ESD workstation:

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

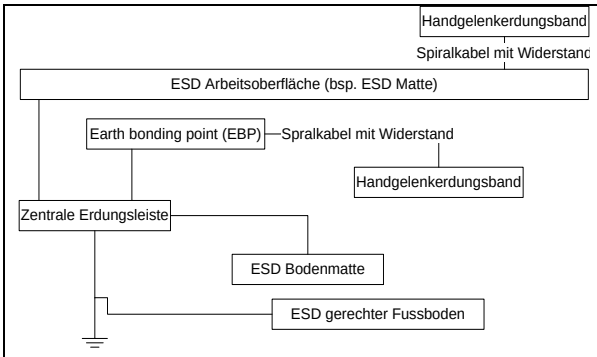


Abbildung 1: Erdungskonzept eines ESD Arbeitsplatzes

Folgende Grundregeln sind bei der Ausführung der Erdungssysteme zu beachten:

An jedem ESD Arbeitsplatz muss ein Earth Bonding Point (EBP) für den Anschluss von Handgelenkbändern vorhanden sein. Bei Stationen von Produktionslinien kann dies entfallen, wenn sitzende Tätigkeiten prozessbedingt ausgeschlossen werden können.



Abbildung 2: Beispiel Earth Bonding Point (EBP)

Die EBPs sind **fest** mit einer zentralen Erdungsleiste zu verbinden, diese wiederum direkt mit dem Erdpotential. Stecker sind nicht zulässig.



Abbildung 3: EBP Anschlüsse müssen fest angeschlossen werden

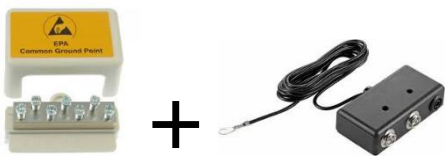


Abbildung 4: Zentrale Erdungsleiste + EBP

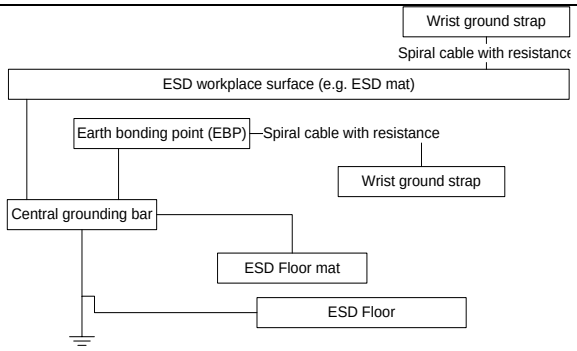


Figure 1: Earthing concept of an ESD workstation

The following basic rules must be observed when executing the grounding systems:

At each ESD workstation, an Earth Bonding Point (EBP) must be available for connecting wrist ground straps. At stations of production lines, this can be omitted if sedentary activities can be excluded due to the process.



Figure 2: Example Earth Bonding Point (EBP)

The EBPs have to be **fixed** connected to the central grounding bar, which in turn is connected directly to the earth potential. Plugs are not permitted.



Figure 3: EBP connections have to be executed in fixed way



Figure 4: Central grounding bar + EBP

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

"Reihenschaltungen" von mehr als zwei ESD Matten (Arbeitsoberflächenmatten oder Bodenmatten) sind nicht zulässig.	"Series connection" of more than two ESD mats (work surface mats or floor mats) is not permitted.
5.3.2 Ausführung von niederohmigen Erdungsverbindungen	**5.3.2 Execution of low-resistance earthing connections**
Reihenschaltungen der Schutzerde von mehreren Arbeitsstationen sind nicht zulässig. Die Stationen sind getrennt voneinander mit Erdpotential zu verbinden.	Protective earth series connections of several workstations are not permitted. The stations have to be connected separately with ground potential.
Für den Anschluss an das Erdpotential sind nur flexible Leitungen zu verwenden.	For connection to the earth potential only use flexible cables.
Gibt es für bestimmte Komponenten, die geerdet werden müssen, keine fertig ausgeführten Erdungsanschlüsse, so sind diese nach folgenden Abbildungen auszuführen (vorwiegend Erdung von Maschinen / Anlagen).	If there are no ready-made grounding connections for certain components that need to be grounded, these must be carried out according to the following figures (mainly grounding of machines / systems).
Komponenten der folgenden Darstellungen: 1 Sechskantschraube 2 Unterlegscheibe 3 Rahmen, Montageplatte, etc. 4 Kontaktscheibe 5 Sechskantmutter 6 Kabelschuh mit Erdungsleitung 7 Unterlegscheibe 8 Federring 9 Selbstsichernde Sechskantmutter => Eigenschaften Erdungsleitung • Querschnitt 6mm² • flexibel • isoliert • Farbe grün/gelb	Components of following figures: 1 Hex screw 2 Plain washer 3 Frame, Mounting plate, etc. 4 Contact washer 5 Hex nut 6 Ring terminal with grounding line 7 Plain washer 8 Spring lock washer 9 Self-locking nut => Properties earthing cable • Cross section 6mm² • flexible • isolated • Color green/yellow

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

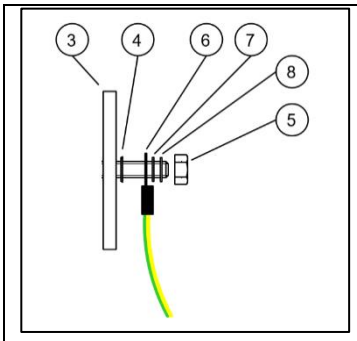


Abbildung 5: Erdung via Gewindebolzen

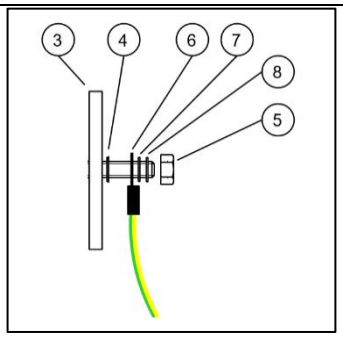


Figure 5: Grounding with threaded bolt

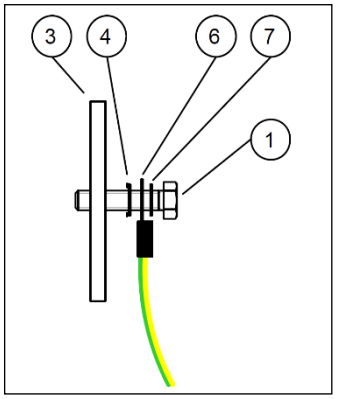


Abbildung 6: Erdung Schraube - Gewindeloch

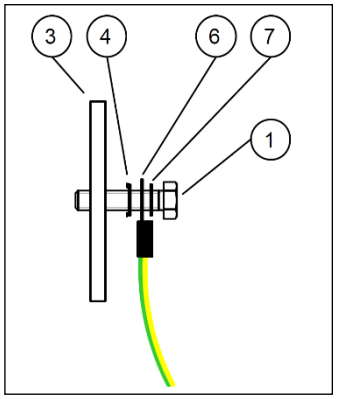


Figure 6: Grounding with Screw - Threaded hole

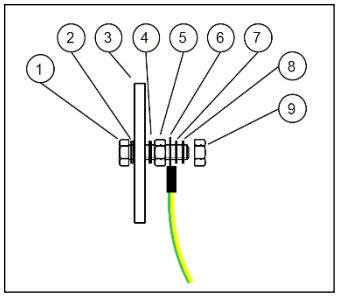


Abbildung 7: Erdung Schraube - Mutter

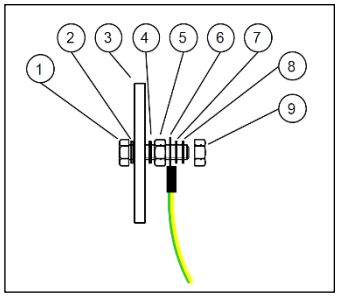


Figure 7: Grounding with Screw - Hex nut

5.4 Arbeitsoberflächen, Regale, Wägen

Arbeitsplätze, das heißt vorwiegend Werkbänke, an denen ESDS verarbeitet bzw. gehandhabt werden, müssen in der Lage sein, elektrostatische Aufladungen gefahrlos abzuleiten bzw. sich nicht aufzuladen. Dies gilt ebenso für Regale und Ablageflächen.

5.4 Workplace surfaces, shelves, trolleys

Workplaces, mainly workbenches, where electrostatic sensitive devices are processed or handled must be able to discharge electrostatic charges smooth and not to recharge. This also applies to shelves and other storage surfaces.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Oberflächen, auf denen ESDS bearbeitet oder abgelegt werden, müssen zum Erdpotential einen Ableitwiderstand zwischen 10^4 Ω und 10^9 Ω besitzen. Es muss außerdem sichergestellt und nachgewiesen werden, dass die elektrostatische Aufladung einen Wert von 5 kV/m im Handhabungsbereich & eine Oberflächenspannung von 100 V nicht übersteigt.	Surfaces on which ESDS are processed and stored must have a resistance between 10^4 Ω and 10^9 Ω to ground potential. It must also be ensured and verified that the electrostatic charge does not exceed a value of 5 kV/m in the handling area & a surface voltage of 100 V.
Werkbänke bzw. Tische sind grundsätzlich in ESD Ausführung zu beschaffen, die entsprechend am Potentialausgleich angeschlossen werden müssen.	Workbenches or tables must be designed in ESD style, which must be connected to the equipotential bonding.
Metallregale können verwendet werden. Sämtliche Regale müssen mit dem Potentialausgleich verbunden werden. Die Ablageflächen müssen mit ESD Matten belegt werden, wenn ESDS direkt ohne Verpackung abgelegt werden. Bei Verwendung von ESD-KLTs, dissipativer oder Shielding Verpackung sind ESD Matten nicht zwingend, wenn prozesstechnisch sichergestellt ist, dass die ESDS nie ohne Verpackung abgelegt werden.	Metal shelves can be used. All shelves must be connected to the equipotential ground. The shelf surfaces must be covered with ESD mats if ESDS are placed directly without packaging. When ESD-KLTs, dissipative or shielding packaging are used, ESD mats are not necessary if it is ensured from a process engineering point of view that the ESDS are never stored without packaging.
Transportwägen für ESDS sind in ESD Ausführung bereitzustellen.	Transport trolleys for ESDS must be provided in ESD design.
5.5 Kennzeichnungen	**5.5 Marking**
5.5.1 Einrichtungs-Kennzeichnung	**5.5.1 Facility marking**
Mit dem folgenden Kennzeichen wird die ESD-Tauglichkeit kenntlich gemacht unter anderem für: - Geräte - Maschinen - Arbeitstische - Regale	Following label indicates the ESD suitability for - Equipment - Machines - Workplaces - Shelves
Alle oben genannten Einrichtungen müssen nach erfolgreicher ESD Verifizierung mit dieser Kennzeichnung versehen werden.	All equipment mentioned above must be marked with this label after successful ESD verification.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Beispiel:

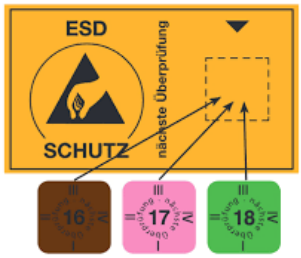


Abbildung 8: Kennzeichnung "nächste Überprüfung am"

5.5.2 Erdungspunkt-Kennzeichnung

Folgendes Kennzeichen markiert den Erdungspunkt für Handgelenk- Erdungsbänder.
Beispiel:



Abbildung 9: Erdungspunkt-Kennzeichnung

6 Nachweisdokumentation

Vom Auftragnehmer sind Abnahmeprotokolle inklusive aller entsprechend erforderlichen Messwerte zu erstellen und an den Auftraggeber spätestens zur betriebsbereiten Übergabe auszuhändigen.

Die notwendigen Messungen (Ableitwiderstände, elektrisches Feld, Oberflächenspannungen,…) sind von einer zertifizierten ESD Schutz Fachkraft durchzuführen.

Die Nachweismessungen zur Verifizierung der ESD Tauglichkeit des Systems, speziell elektrostatische Felder und Aufladungen sind nach Möglichkeit im laufenden Betrieb der Anlagen durchzuführen. Andernfalls kann ein ausreichender ESD-Schutz nicht sicher nachgewiesen werden, da sich die ESDS selbst während der Verarbeitungsprozesse aufladen können.

Example:

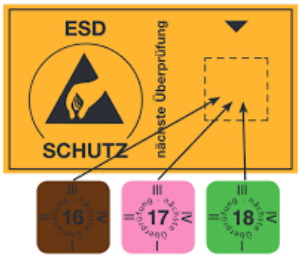


Figure 8: Label for "next ESD test at"

5.5.2 Earth bonding point marking

The following label marks the grounding point for wrist grounding straps.
Example:



Figure 9: ESD Earth bonding point (EBP) marking

6 Verification Documentation

The contractor must create acceptance reports including all correspondingly required measured values and hand them over to the client at the latest for ready-to-use handover.

The necessary measurements (bleeder resistance, electrical field, surface voltage,…) must be carried out by a certified ESD protection specialist.

The measurements for the verification of the ESD suitability of the system (electrostatic fields and charges) should be carried out as far as possible while the systems are in operation. Otherwise, sufficient ESD protection cannot be reliably demonstrated because the ESDS can self-charge during processing.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Widerstandsmessungen können bei Stillstand der Anlagen durchgeführt werden.	Resistance measurements can be carried out when the systems are at a standstill.

7 Mitgeltende Dokumente

7 Applicable Documents

Name	Beschreibung / Description
ATLV_GTDS_Technische_Liefervorschriften_ Delivery_Specifications.pdf	Allgemeine Technische Liefervorschriften DRÄXLMAIER Group General Technical Delivery Specifications DRÄXLMAIER Group

8 Änderungshistorie

8 Change History

Letzte Änderung / Last Change

Ergänzung Abstimmung AN-AG, Anpassung Konstruktionsrichtlinien + Kap. Ionisatoren

Version	Beschreibung der Änderung / Description of change	Bearbeiter / Editor	Änderungsdatum / Date of change
1.00	Ersterstellung Dokument / First creation of document	Meßner QC-ST	04.12.2018
2.00	Ergänzungen bei Punkt 4; 5.1; 5.4; 6 / Additions at point 4; 5.1; 5.4; 6	Meßner QC-ST	27.02.2019
3.00	Ergänzungen bei Punkt 5.1; 5.4; 6 Additions at point 5.1; 5.4 ; 6	Meßner GG-Q	19.01.2021
4.00	Ergänzung Abstimmung AN-AG, Anpassung Konstruktionsrichtlinien + Kap. Ionisatoren	Meßner SI32	08.03.2023

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners